

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Analiza wydajności i efektywności wybranych algorytmów sortowania równoległego na wielordzeniowych procesorach

*A performance and efficiency analysis of selected
parallel sorting algorithms on multicore processors*

Krzysztof Pielot

Nr albumu: 133537

Kierunek: Informatyka

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: II

Promotor pracy:

dr inż. Bartosz Kowalczyk

Praca przyjęta dnia:

Podpis promotora:

Częstochowa, 2026

Niniejszym chciałbym serdecznie podziękować

...

*za bezcenne wsparcie udzielone mi
w trakcie trwania studiów.*

Spis treści

1	Wstęp	3
1.1	Cel pracy	4
1.2	Zakres pracy	4
2	Wprowadzenie teoretyczne	7
2.1	Wprowadzenie do sortowania równoległego	7
2.2	Charakterystyka procesorów wielordzeniowych	8
2.3	Wydajność i efektywność	10
2.4	Skalowalność algorytmów równoległych	11
3	Opis wybranych algorytmów sortowania równoległego	13
3.1	Parallel Quicksort	13
3.2	Parallel Merge Sort	14
3.3	Parallel Bucket Sort	16
3.4	Parallel Samplesort	16
4	Środowisko badawcze i implementacja	19
4.1	Opis środowiska	19
4.2	Wybór języka i bibliotek	20
4.3	Implementacja wybranych algorytmów	21
4.4	Charakterystyka danych testowych	27
5	Metodyka badań	31
5.1	Scenariusze testowe	31
5.2	Wariant sekwencyjny jako punkt odniesienia	32
5.3	Parametry pomiarów	33
5.4	Narzędzia do pomiaru czasu, CPU i pamięci	34
5.5	Przebieg eksperymentów	35
6	Analiza wyników badań	37
6.1	Porównanie czasu sortowania	37
6.2	Wpływ liczby rdzeni na wydajność	40
6.3	Analiza zużycia pamięci RAM i obciążenia CPU	40

6.4	Skalowalność algorytmów	40
6.5	Wpływ typu i charakterystyki danych wejściowych	40
6.6	Porównanie badanych algorytmów	40
7	Wnioski	43
	Podsumowanie	45
	Bibliografia	47
	Spis rysunków	49
	Spis tabel	50
	Listing	51
	Streszczenie	53
	Summary	55
	Słowa kluczowe	57
	Keywords	59

Rozdział 1

Wstęp

W ostatnim czasie można zaobserwować intensywny rozwój architektury procesorów wielordzeniowych. Ograniczenia związane z dalszym zwiększaniem wydajności pojedynczych rdzeni przyczyniły się do rozwoju procesorów wykorzystujących wiele rdzeni fizycznych oraz logicznych. Taka zmiana podejścia projektowania procesorów stawia przed programistami nowe wyzwania. W konsekwencji coraz większego znaczenia nabiera tworzenie oprogramowania umożliwiającego równoległą realizację obliczeń oraz efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów sprzętowych [11].

Szczególnie ważnym obszarem, w którym równoległość może przynieść wymierne korzyści, jest sortowanie danych. Sortowanie stanowi jeden z fundamentalnych problemów informatyki i znajduje szerokie zastosowanie m.in. w bazach danych, systemach plików, przetwarzaniu dużych zbiorów danych oraz uczeniu maszynowym. Wraz ze wzrostem objętości przetwarzanych informacji klasyczne algorytmy sortowania sekwencyjnego mogą coraz częściej stać się wąskim gardłem wydajnościowym.

Implementacja efektywnych algorytmów sortowania równoległego wiąże się z szeregiem wyzwań, takich jak odpowiedni podział danych, synchronizacja jednostek wykonawczych, zarządzanie dostępem do pamięci oraz ograniczanie narzutu wynikającego z realizacji obliczeń równoległych. W praktyce wiele istniejących rozwiązań albo pozostaje na poziomie teoretycznym, albo nie uwzględnia realnych ograniczeń sprzętowych i systemowych, takich jak koszt przełączania kontekstu, konflikty w dostępie do pamięci czy nierównomierne obciążenie rdzeni. Z tego względu zwiększenie liczby jednostek wykonawczych nie musi prowadzić do proporcjonalnego skrócenia czasu wykonania algorytmu [9].

W związku z tym praktyczne zbadanie wydajności oraz efektywności wybranych algorytmów sortowania równoległego stanowi istotne i aktualne zagadnienie. W niniejszej pracy skoncentrowano się na implementacji i porównaniu czterech popularnych algorytmów: Parallel Quicksort, Parallel MergeSort, Parallel BucketSort oraz Parallel Samplesort. Algorytmy zostały zrealizowane w języku Python z wykorzystaniem biblioteki `multiprocessing`, a następnie poddane testom pod kątem

czasu wykonania, wykorzystania pamięci RAM, obciążenia procesora, skalowalności oraz wpływu charakterystyki danych wejściowych.

1.1 Cel pracy

Głównym celem niniejszej pracy magisterskiej jest przeprowadzenie szczegółowej analizy wydajności i efektywności wybranych algorytmów sortowania równoległego na współczesnych wielordzeniowych procesorach. Analizie podano cztery algorytmy: Parallel Quicksort, Parallel MergeSort, Parallel BucketSort oraz Parallel Samplesort.

Realizacja głównego celu pracy opiera się na implementacji wybranych algorytmów w języku Python z wykorzystaniem biblioteki `multiprocessing`, a następnie przeprowadzeniu badań eksperymentalnych w środowisku wielordzeniowym. Każdy z algorytmów zaimplementowano zarówno w wariancie sekwencyjnym, stanowiącym punkt odniesienia, jak i w wariancie równoległym, uruchamianym przy różnej liczbie wykorzystywanych rdzeni procesora.

1.2 Zakres pracy

Zakres pracy obejmuje:

- ▶ zebranie wiadomości z zakresu sortowania równoległego, architektury procesorów wielordzeniowych, wydajności i efektywności obliczeń równoległych oraz skalowalności algorytmów
- ▶ przedstawienie oraz porównanie wybranych algorytmów sortowania równoległego: Parallel Quicksort, Parallel MergeSort, Parallel BucketSort oraz Parallel Samplesort
- ▶ opracowanie założeń projektowych implementacji algorytmów w środowisku wielordzeniowym z wykorzystaniem biblioteki `multiprocessing` oraz pamięci współdzielonej
- ▶ implementację wariantów sekwencyjnych i równoległych wybranych algorytmów sortowania w języku Python
- ▶ przygotowanie danych testowych o różnych rozmiarach i charakterystykach, obejmujących dane losowe, dane częściowo posortowane oraz dane zawierające duplikaty, dla liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych
- ▶ przeprowadzenie eksperymentów dla różnych rozmiarów danych oraz różnej liczby wykorzystywanych rdzeni procesora

- ▶ pomiar czasu wykonania, obciążenia procesora oraz wykorzystania pamięci operacyjnej podczas działania badanych algorytmów
- ▶ wyznaczenie i analizę metryk *speedup* (przyspieszenie) oraz *efficiency* (efektywność)
- ▶ ocenę skalowalności badanych algorytmów oraz analizę wpływu charakterystyki danych wejściowych na uzyskiwane wyniki
- ▶ analizę czynników ograniczających wydajność badanych algorytmów równoległych
- ▶ prezentację oraz analizę uzyskanych wyników za pomocą tabel i wykresów

————— Do uzupełnienia na końcu pracy —————

W rozdziale 2 przedstawiono podstawy teoretyczne sortowania równoległego, charakterystykę procesorów wielordzeniowych oraz metryki wykorzystywane do oceny wydajności i skalowalności. W rozdziale 3 opisano wybrane algorytmy sortowania równoległego. W rozdziale 4 scharakteryzowano środowisko badawcze, zastosowane technologie oraz sposób implementacji algorytmów. W rozdziale 5 przedstawiono metodykę badań, scenariusze testowe oraz narzędzia pomiarowe. W rozdziale 6 zaprezentowano i przeanalizowano wyniki przeprowadzonych eksperymentów. Pracę zamyka podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski oraz możliwe kierunki dalszych badań.

Rozdział 2

Wprowadzenie teoretyczne

2.1 Wprowadzenie do sortowania równoległego

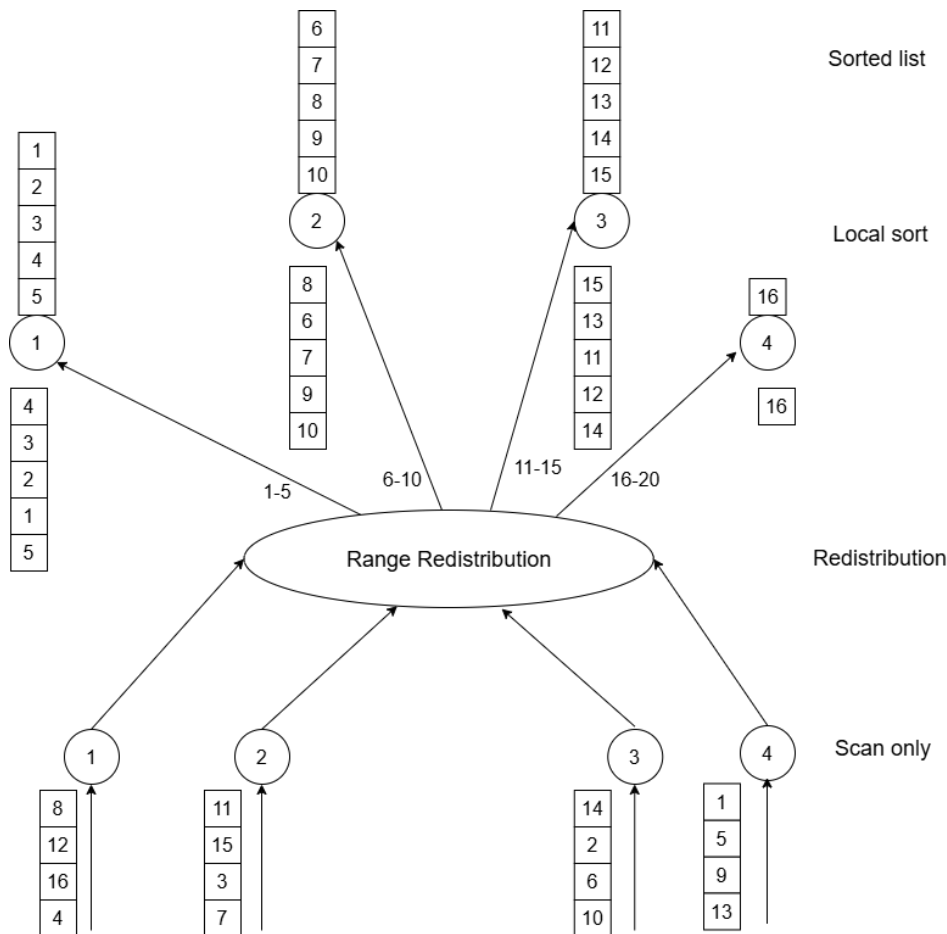
Sortowanie jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji w informatyce. Uporządkowane dane są łatwiejsze do dalszego przetwarzania, dlatego wiele algorytmów wymaga wcześniejszego posortowania danych wejściowych. W kontekście obliczeń równoległych sortowanie ma dodatkowe znaczenie ze względu na jego ścisły związek z przemieszczaniem i dystrybucją danych pomiędzy jednostkami wykonawczymi, co stanowi istotny element wielu algorytmów równoległych [9].

Celem sortowania jest przekształcenie nieuporządkowanego ciągu elementów $S = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$ w ciąg uporządkowany monotonicznie rosnąco lub malejąco. Algorytmy sortowania można podzielić na porównujące (ang. *comparison-based*) oraz nieporównujące (ang. *noncomparison-based*). Algorytmy porównujące ustalają kolejność elementów na podstawie wykonywanych między nimi porównań. Dolne ograniczenie złożoności sekwencyjnej dla tej klasy algorytmów wynosi $\Omega(n \log n)$. Algorytmy nieporównujące wykorzystują natomiast dodatkowe właściwości danych, takie jak ich reprezentacja lub rozkład wartości, dzięki czemu w określonych warunkach mogą osiągać złożoność liniową [9, 5].

Równoległe sortowanie polega na rozłożeniu danych oraz operacji potrzebnych do ich uporządkowania pomiędzy wiele jednostek wykonawczych. Typowym podejściem jest podział zbioru wejściowego na fragmenty, ich równoległe przetwarzanie, a następnie odpowiednia reorganizacja lub połączenie uzyskanych wyników. Sposób realizacji poszczególnych etapów zależy od zastosowanego algorytmu oraz modelu obliczeń równoległych [9].

Do najważniejszych zagadnień związanych z projektowaniem równoległych algorytmów sortowania należą sposób podziału danych, równomierne rozłożenie pracy, komunikacja pomiędzy jednostkami wykonawczymi oraz ich synchronizacja. Koszt tych operacji stanowi dodatkowy narzut, który nie występuje w takiej samej postaci w algorytmach sekwencyjnych i może ograniczać korzyści wynikające ze zrównoleglenia. W szczególności nadmierna komunikacja lub nierównomierny po-

dział pracy mogą prowadzić do sytuacji, w której część jednostek wykonawczych pozostaje bezczynna, podczas gdy pozostałe nadal wykonują obliczenia [9, 10].



Rysunek 2.1: Ogólny schemat podziału pracy w sortowaniu równoległym.

Źródło: opracowanie własne.

2.2 Charakterystyka procesorów wielordzeniowych

Rozwój współczesnych architektur procesorów jest związany między innymi z ograniczeniami dalszego zwiększania wydajności pojedynczego strumienia instrukcji. Możliwości wykorzystania równoległości na poziomie instrukcji (ang. *instruction-level parallelism*, ILP) są ograniczone, ponieważ pojedynczy wątek nie zawsze jest w stanie w pełni wykorzystać dostępne zasoby wykonawcze procesora. Jednym ze sposobów zwiększenia stopnia wykorzystania tych zasobów jest wykorzystanie równoległości na poziomie wątków (ang. *thread-level parallelism*, TLP) [11].

Procesory wielordzeniowe zawierają wiele jednostek obliczeniowych zdolnych do równoczesnego wykonywania różnych zadań. Poszczególne rdzenie mogą wykonywać niezależne strumienie instrukcji, co umożliwia jednoczesne realizowanie wielu zadań. Współczesne procesory mogą dodatkowo wykorzystywać mechanizmy

wielowątkowości sprzętowej, takie jak simultaneous multithreading (SMT). Przykładem takiego rozwiązania jest technologia Intel Hyper-Threading, w której jeden rdzeń fizyczny udostępnia dwa konteksty wykonawcze, widoczne przez system operacyjny jako dwa procesory logiczne [12, 11].

Procesory logiczne nie są jednak odpowiednikami dodatkowych niezależnych rdzeni fizycznych, ponieważ współdzielą część zasobów wykonawczych jednego rdzenia. Technologia SMT pozwala lepiej wykorzystać zasoby procesora w sytuacji, gdy pojedynczy wątek nie jest w stanie w pełni wykorzystać dostępnych jednostek wykonawczych. Uzyskiwany wzrost wydajności zależy jednak od charakterystyki obciążenia i nie musi być proporcjonalny do liczby obsługiwanych wątków sprzętowych [11].

W systemach z pamięcią współdzieloną wiele jednostek wykonawczych korzysta ze wspólnej fizycznej pamięci operacyjnej. Dane współdzielone mogą być wykorzystywane do komunikacji pomiędzy jednostkami poprzez operacje odczytu i zapisu w tej samej przestrzeni pamięci. Wykorzystanie pamięci współdzielonej wiąże się jednak z dodatkowymi wymaganiami związanymi z organizacją hierarchii pamięci oraz utrzymaniem spójnego widoku danych przechowywanych w pamięciach podręcznych poszczególnych rdzeni [11, 9].

Istotnym problemem w architekturach z pamięcią współdzieloną jest spójność pamięci podręcznych (ang. *cache coherence*). Te same dane mogą znajdować się jednocześnie w pamięciach podręcznych kilku rdzeni, dlatego zmiana wartości przez jedną jednostkę wykonawczą musi zostać odpowiednio uwzględniona przez pozostałe. Mechanizmy utrzymywania spójności mogą generować dodatkowy ruch pomiędzy pamięciami podręcznymi oraz wpływać na wydajność programów równoległych [11].

Wydajność procesora wielordzeniowego zależy nie tylko od liczby dostępnych rdzeni, lecz również od organizacji systemu pamięci. Do ważnych parametrów należą opóźnienie dostępu do pamięci (ang. *latency*) oraz jej przepustowość (ang. *bandwidth*). W przypadku aplikacji intensywnie korzystających z pamięci ograniczeniem wydajności może być szybkość dostarczania danych do jednostek wykonawczych, a nie sama moc obliczeniowa procesora [9].

Zwiększenie liczby rdzeni zwiększa dostępny poziom równoległości sprzętowej, jednak rzeczywisty wzrost wydajności zależy również od organizacji systemu pamięci, kosztów synchronizacji oraz sposobu wykorzystania dostępnych zasobów. Większa liczba rdzeni nie musi więc prowadzić do proporcjonalnego skrócenia czasu wykonania [9, 11].

2.3 Wydajność i efektywność

Podstawowymi metrykami wykorzystywanymi do oceny algorytmów równoległych są czas wykonania, przyspieszenie (ang. *speedup*) oraz efektywność (ang. *efficiency*). Umożliwiają one określenie, w jakim stopniu zastosowanie wielu jednostek wykonawczych wpływa na czas rozwiązania problemu oraz jak skutecznie wykorzystywane są dostępne zasoby obliczeniowe.

Niech $T^*(n)$ oznacza czas wykonania najlepszego znanego algorytmu sekwencyjnego dla problemu o rozmiarze n , natomiast $T_p(n)$ oznacza czas wykonania algorytmu równoległego przy wykorzystaniu p jednostek wykonawczych. Przyspieszenie definiuje się jako:

$$S_p(n) = \frac{T^*(n)}{T_p(n)}.$$

W przypadku idealnym przyspieszenie powinno być zbliżone do liczby wykorzystanych jednostek wykonawczych, czyli $S_p(n) \approx p$. W praktyce wartość ta może być mniejsza między innymi ze względu na ograniczony poziom współbieżności, synchronizację, komunikację oraz narzuty związane z realizacją obliczeń równoległych [10, 9].

Efektywność określa stopień wykorzystania dostępnych jednostek wykonawczych i jest definiowana jako stosunek uzyskanego przyspieszenia do ich liczby:

$$E_p(n) = \frac{S_p(n)}{p}.$$

Przy zastosowaniu czasu wariantu sekwencyjnego jako punktu odniesienia zależność tę można zapisać w postaci:

$$E_p(n) = \frac{T_1(n)}{p \cdot T_p(n)}.$$

Wartość efektywności bliska 1 oznacza wysokie wykorzystanie dostępnych zasobów obliczeniowych. W rzeczywistych systemach efektywność jest zazwyczaj niższa od wartości idealnej ze względu na czas poświęcany między innymi na komunikację, synchronizację oraz oczekiwanie jednostek wykonawczych [10, 9].

Istotnym ograniczeniem możliwego przyspieszenia jest udział części programu, która nie może zostać wykonana równolegle. Zależność tę opisuje prawo Amdahla. W jego podstawowym modelu czas wykonania programu dzielony jest na część sekwencyjną oraz część możliwą do wykonania równolegle. Czas części sekwencyjnej pozostaje niezależny od liczby wykorzystywanych jednostek wykonawczych, natomiast czas idealnie skalowalnej części równoległej zmniejsza się proporcjonalnie do ich liczby [13].

Jeżeli przez f oznaczony zostanie udział części sekwencyjnej programu, a przez p liczbę jednostek wykonawczych, przyspieszenie wynikające z prawa Amdahla można zapisać jako:

$$S_p = \frac{1}{f + \frac{1-f}{p}}.$$

Zależność ta wskazuje, że nawet przy zwiększaniu liczby jednostek wykonawczych część sekwencyjna programu ogranicza maksymalne możliwe przyspieszenie. Klasyczny model prawa Amdahla zakłada przy tym idealne skalowanie części równoległej i pomija dodatkowe koszty występujące w rzeczywistych systemach. Do takiego narzutu zalicza się komunikację, synchronizację oraz tworzenie procesów lub wątków [13].

2.4 Skalowalność algorytmów równoległych

Skalowalność systemu równoległego określa, jak efektywnie wykorzystuje on rosnącą liczbę jednostek wykonawczych i jaki wzrost przyspieszenia uzyskuje wraz ze zwiększaniem ich liczby. Dobrze skalowalny system powinien umożliwiać zwiększanie liczby jednostek wykonawczych bez gwałtownego spadku efektywności [9].

Przy stałym rozmiarze danych wejściowych zwiększanie liczby jednostek wykonawczych zazwyczaj powoduje stopniowe obniżanie efektywności obliczeń. Powodem tego jest wzrost całkowitego narzutu obliczeń równoległych, na który składają się takie czynniki jak komunikacja pomiędzy jednostkami, czas ich bezczynności oraz dodatkowe obliczenia wykonywane w wariancie równoległym. Wzrost liczby jednostek wykonawczych może przyczyniać się do zwiększenia tych kosztów, co skutkuje ograniczeniem uzyskiwanego przyspieszenia [9].

Skalowalność algorytmu zależy również od rozmiaru przetwarzanych danych. Dla wielu systemów równoległych zwiększenie rozmiaru danych wejściowych przy stałej liczbie jednostek wykonawczych powoduje wzrost efektywności, ponieważ większy udział w całkowitym czasie wykonania mają właściwe obliczenia. System równoległy uznaje się za skalowalny, jeżeli przy jednoczesnym zwiększaniu liczby jednostek wykonawczych oraz rozmiaru danych możliwe jest utrzymanie efektywności na zbliżonym poziomie [9].

Jedną z miar wykorzystywanych do oceny skalowalności jest funkcja *isoefficiency*, przedstawiająca zależność między wzrostem liczby jednostek wykonawczych p a rozmiarem danych W , niezbędnym do zachowania stałego poziomu efektywności. Im wolniej musi rosnąć rozmiar zadania obliczeniowego wraz ze wzrostem p , tym lepszą skalowalnością charakteryzuje się dany system równoległy. Niższe tempo wzrostu funkcji *isoefficiency* oznacza więc możliwość efektywnego wykorzystania większej liczby jednostek wykonawczych przy stosunkowo niewielkiej zmianie rozmiaru zadania obliczeniowego. [9].

Dolną granicą funkcji *isoefficiency* jest wzrost liniowy względem liczby jednostek wykonawczych. Idealnie skalowalny system charakteryzuje się zatem funkcją

isoefficiency rzędu $\Theta(p)$, co oznacza, że dla zachowania stałej efektywności wystarczający jest liniowy wzrost rozmiaru danych wejściowych wraz ze wzrostem liczby jednostek wykonawczych [9].

Analiza skalowalności umożliwia ocenę, w jaki sposób system równoległy zachowuje się przy zwiększaniu liczby jednostek wykonawczych oraz rozmiaru przetwarzanych danych.

Rozdział 3

Opis wybranych algorytmów sortowania równoległego

W niniejszym rozdziale przedstawiono wybrane algorytmy sortowania równoległego wykorzystane w dalszej części pracy. Dla każdego z nich omówiono zasadę działania, sposób podziału i łączenia danych, złożoność obliczeniową oraz najważniejsze ograniczenia związane z realizacją równoległą.

3.1 Parallel Quicksort

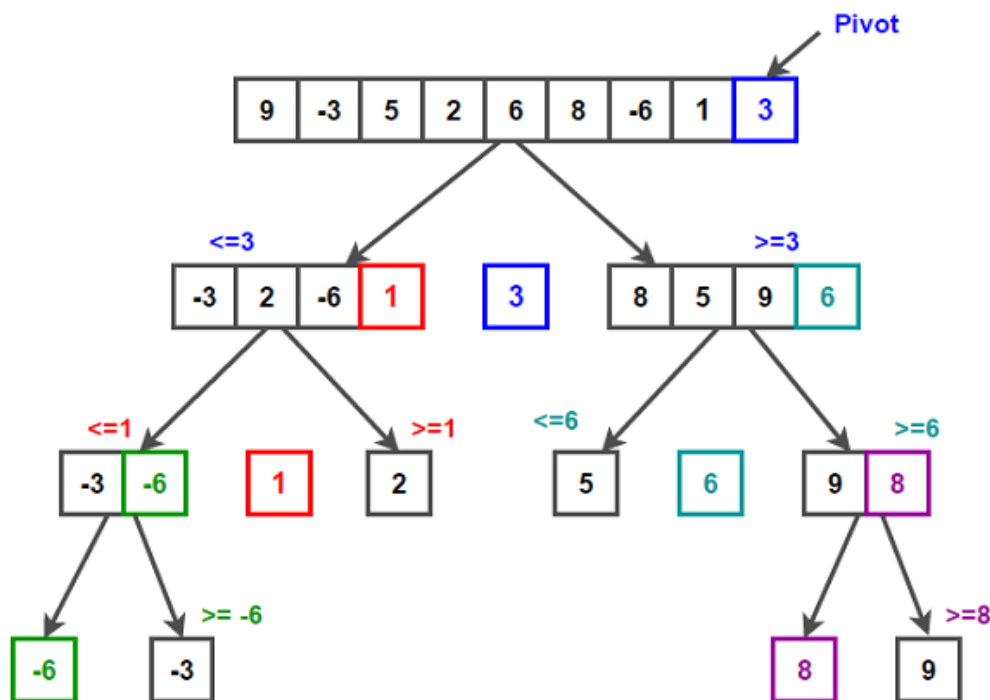
Quicksort należy do rodziny algorytmów opartych na strategii “dziel i zwyciężaj” (ang. *divide-and-conquer*) [1]. W kroku podziału wybierany jest element rozdzielający (ang. *pivot*), który dzieli wejściowy ciąg $A[p \dots r]$ na dwa podciągi. Po zakończeniu partycjonowania *pivot* trafia na pozycję $A[q]$, przy czym wszystkie elementy w podciągu $A[p \dots q - 1]$ są mniejsze lub równe $A[q]$, a wszystkie elementy w podciągu $A[q + 1 \dots r]$ są od niego większe. Następnie oba podciągi są rekurencyjnie sortowane aż do uzyskania podciągów o długości 1 [2].

Średnia złożoność obliczeniowa Quicksortu wynosi $O(n \log n)$, natomiast w przypadku pesymistycznym związanym z silnie niezrównoważonym podziałem może wzrosnąć do $O(n^2)$ [1].

W wersji równoległej algorytm wykorzystuje fakt, że po wykonaniu partycjonowania powstałe podciągi mogą być sortowane niezależnie od siebie. Dzięki temu możliwe jest równoległe przetwarzanie obu części tablicy przez osobne wątki. W praktycznych realizacjach poziom równoległości może być ograniczany poprzez ustalenie maksymalnej głębokości równoległej rekurencji, co pozwala ograniczyć narzut związany z tworzeniem i synchronizacją wątków. Po osiągnięciu założonej głębokości dalsze sortowanie odbywa się sekwencyjnie.

Jednym z głównych wyzwań wersji równoległej Quicksortu pozostaje nierównomierny podział danych, który występuje w sytuacji, gdy *pivot* jest źle dobrany.

Problem ten, w połączeniu z narzutem związanym z tworzeniem i synchronizacją wątków, może istotnie ograniczać skalowalność algorytmu [3]. Algorytm sprawdza się najlepiej przy danych zrównoważonych i dobrze dobranym pivocie, traci natomiast na efektywności m.in. gdy podziały stają się nierównomiernie.



Rysunek 3.1: Schemat działania Quicksort.

Źródło: https://medium.com/@lucky_rydar/parallel-quick-sort-on-c-a3526ba8b532.

[//medium.com/@lucky_rydar/parallel-quick-sort-on-c-a3526ba8b532](https://medium.com/@lucky_rydar/parallel-quick-sort-on-c-a3526ba8b532).

3.2 Parallel Merge Sort

Merge Sort należy do algorytmów opartych na strategii “dziel i zwyciężaj” (ang. *divide-and-conquer*) [5]. Algorytm dzieli wejściowy ciąg na dwa podciągi o zbliżonej długości, następnie rekurencyjnie sortuje obie części, a na końcu scala je w jeden posortowany ciąg.

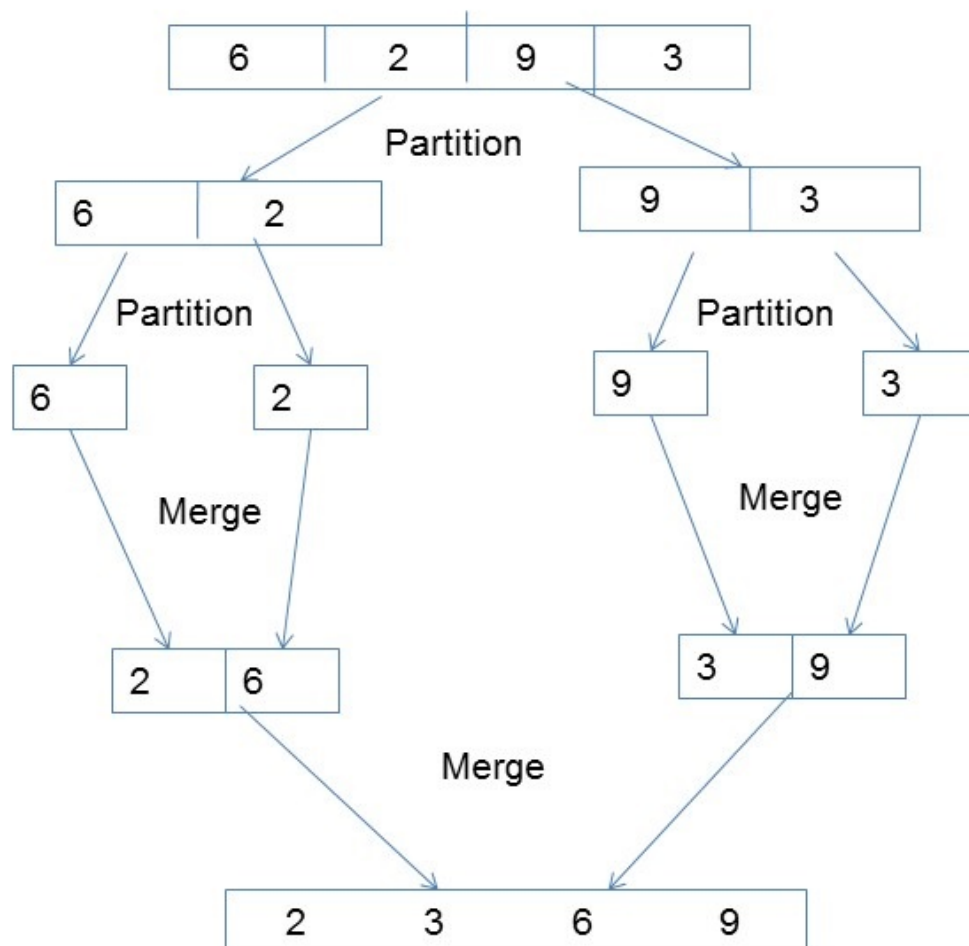
Operacja scalania stanowi kluczowy etap algorytmu i dla dwóch posortowanych podciągów o łącznej liczbie n elementów może zostać wykonana w czasie $O(n)$. Jeżeli zastosowana procedura scalania jest stabilna, cały algorytm Merge Sort również zachowuje stabilność [2].

Złożoność czasowa Merge Sort wynosi $O(n \log n)$. W przeciwieństwie do Quicksortu jej rząd nie zależy od początkowego uporządkowania danych, ponieważ algorytm w kolejnych krokach dzieli problem na dwa podproblemy o zbliżonych rozmiarach i wykonuje liniową operację scalania [5].

W wersji równoległej wykorzystuje się niezależność dwóch podproblemów powstałych po podziale danych. Rekurencyjne sortowanie obu części może dzięki

temu odbywać się równolegle. Przed rozpoczęciem scalania konieczne jest jednak zakończenie sortowania obu podciągów, ponieważ etap scalania wykorzystuje wyniki obu wcześniejszych operacji [5]. Samo scalanie może być realizowane sekwencyjnie lub równolegle.

Jednym z ograniczeń Parallel Merge Sort jest etap scalania. Wariant wykorzystujący równoległe sortowanie podciągów, lecz sekwencyjne scalanie, oferuje ograniczony poziom równoległości, ponieważ sekwencyjna operacja scalania staje się wąskim gardłem algorytmu [5]. Zastosowanie równoległego scalania pozwala zwiększyć dostępny poziom równoległości, jednak wiąże się z bardziej rozbudowanym sposobem łączenia posortowanych części. W praktycznych realizacjach dla odpowiednio małych podproblemów można również przejść do wykonania sekwencyjnego w celu ograniczenia narzutu związanego z równoległością [5].



Rysunek 3.2: Schemat działania Merge Sort.

Źródło: https://www.tutorialspoint.com/cach3.com/parallel_algorithm/parallel_algorithm_quick_guide.htm.

3.3 Parallel Bucket Sort

Bucket Sort jest algorytmem sortowania, którego działanie opiera się na podziale zakresu wartości danych wejściowych na określoną liczbę kubelków (ang. *buckets*). Każdy element wejściowy jest przypisywany do odpowiedniego kubelka na podstawie swojej wartości, a następnie zawartość poszczególnych kubelków jest sortowana niezależnie. Na końcu posortowane kubelki są łączone w ustalonej kolejności, tworząc wynikowy ciąg [5].

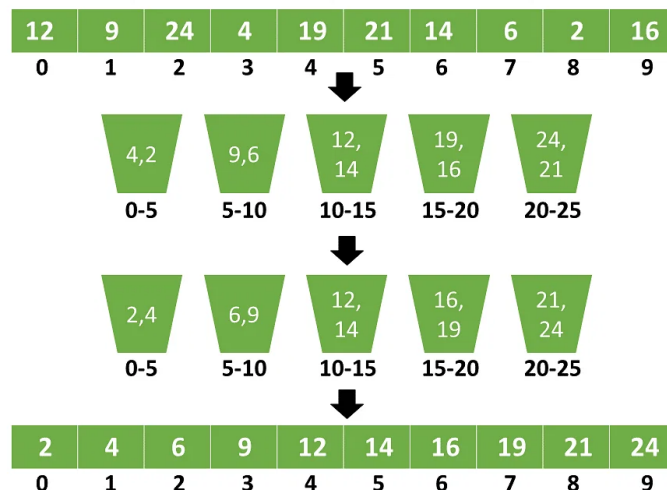
Przy założeniu odpowiedniego rozkładu danych wejściowych Bucket Sort może osiągać średnią złożoność czasową $O(n)$. W klasycznej analizie zakłada się równomierny i niezależny rozkład elementów, dzięki czemu można oczekiwać, że liczba elementów przypadających na poszczególne kubelki będzie zbliżona. Każdy kubek może być następnie sortowany za pomocą innego algorytmu, na przykład Insertion Sort, a ostateczny wynik powstaje przez konkatenację kubelków w kolejności [5].

W wersji równoległej możliwe jest zrównoleglenie zarówno etapu rozmieszczania elementów w kubelkach, jak i sortowania ich zawartości. Dane wejściowe mogą zostać podzielone na części, które są przetwarzane równoległe przez niezależne wątki. Po zakończeniu rozmieszczania elementów kubelki mogą zostać podzielone na grupy, których sortowanie również odbywa się równoległe [6]. Po zakończeniu tej fazy posortowane kubelki są łączone w odpowiedniej kolejności w jeden uporządkowany ciąg.

Efektywność Parallel Bucket Sort jest w dużym stopniu zależna od sposobu rozłożenia elementów pomiędzy kubelkami. Przy równomiernym wypełnieniu kubelków możliwe jest bardziej równomierne rozłożenie pracy pomiędzy jednostki wykonawcze. Jeżeli natomiast część kubelków zawiera znacznie więcej elementów niż pozostałe, może prowadzić to do nierównomiernego obciążenia i ograniczenia uzyskiwanego przyspieszenia. Dodatkowym ograniczeniem jest narzut związany z realizacją obliczeń równoległych, w tym z synchronizacją oraz organizacją pracy pomiędzy jednostkami wykonawczymi. Dla małych zbiorów danych koszt ten może przewyższać korzyści wynikające ze zrównoleglenia, natomiast dla większych zbiorów możliwe jest uzyskanie lepszej wydajności [6].

3.4 Parallel Samplesort

Samplesort jest algorytmem sortowania wykorzystującym podział danych na wiele mniejszych kubelków na podstawie odpowiednio dobranych elementów rozdzielających. Dla większych zbiorów danych z ciągu wejściowego wybierana jest próbka (ang. *sample*), która jest następnie sortowana. Na jej podstawie wyznaczane są elementy rozdzielające (ang. *splitters*), określające granice poszczególnych kubelków.



Rysunek 3.3: Schemat działania Bucket Sort.

Źródło: <https://guideofgreece.com/>.

Elementy wejściowe są przypisywane do odpowiednich kubeków zgodnie z wartościami splitterów, po czym zawartość kubeków jest sortowana, a wyniki są łączone w jeden uporządkowany ciąg [2, 7].

Samplesort można traktować jako uogólnienie Quicksortu wykorzystujące jednocześnie wiele elementów rozdzielających. Zamiast pojedynczego pivota stosuje się $k - 1$ splitterów, które umożliwiają podział danych na k kubeków. Splittery mogą być wyznaczane na podstawie posortowanej próbki poprzez wybór elementów rozmieszczonych w niej w regularnych odstępach. Odpowiedni dobór próbki i splitterów pozwala uzyskać kubki o zbliżonych rozmiarach, co sprzyja bardziej równomiernemu podziałowi pracy [7].

W wersji równoległej dane wejściowe mogą zostać podzielone pomiędzy niezależne jednostki wykonawcze. Każda z nich sortuje lokalnie przypisany fragment danych oraz wybiera z niego elementy próbki. Na podstawie zebranych próbek wyznaczane są globalne elementy rozdzielające, które następnie wykorzystywane są do podziału lokalnych danych na odpowiednie części. Powstałe części są przypisywane jednostkom wykonawczym odpowiedzialnym za ich dalsze przetwarzanie. Po zakończeniu tej fazy uporządkowane fragmenty tworzą wynikowy posortowany ciąg [8].

Istotną zaletą Samplesort jest możliwość wyznaczania granic podziału na podstawie informacji uzyskanych z próbki danych. Odpowiednio dobrane elementy rozdzielające pozwalają ograniczyć różnice pomiędzy rozmiarami powstających części, a tym samym sprzyjają równomiernemu rozłożeniu pracy pomiędzy jednostki wykonawcze [7, 8]. Dodatkowy koszt algorytmu wynika natomiast z konieczności wyboru i sortowania próbki, wyznaczenia splitterów oraz dystrybucji elementów pomiędzy utworzone części. Dla odpowiednio małych fragmentów danych dalsze sortowanie

może być realizowane za pomocą algorytmu sekwencyjnego [7].

Initial data (after randomizing)



Choose splitters (2 and 6)



Sort local data



Starch



Rysunek 3.4: Schemat działania Samplesort.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8].

Rozdział 4

Środowisko badawcze i implementacja

4.1 Opis środowiska

Wszystkie eksperymenty zostały przeprowadzone na komputerze o następującej konfiguracji:

- ▶ **Procesor:** Intel(R) Core(TM) i9-9980XE CPU @ 3.00 GHz
- ▶ **Rdzenie fizyczne:** 18
- ▶ **Rdzenie logiczne:** 36
- ▶ **Taktowanie bazowe CPU:** 3000 MHz
- ▶ **Pamięć operacyjna RAM:** 127,68 GB
- ▶ **System operacyjny:** Windows Server 2019
- ▶ **Architektura:** AMD64 (x86-64)
- ▶ **Interpreter Python:** 3.14.7

Środowisko to umożliwia przeprowadzenie badań algorytmów sortowania równoległego dla różnych poziomów równoległości. Procesor wyposażony w 18 rdzeni fizycznych i 36 procesorów logicznych pozwala na analizę zmian wydajności wraz ze wzrostem liczby wykorzystywanych jednostek wykonawczych.

Dane dotyczące sprzętu i oprogramowania były automatycznie zebrane i zapisywane w bazie danych SQLite przed przeprowadzaniem eksperymentów.

4.2 Wybór języka i bibliotek

Do implementacji algorytmów sortowania równoległego, genrowania danych, przeprowadzenia eksperymentów oraz wizualizacji wyników wybrano język programowania Python w wersji 3.11.7 [14]. Decyzja ta wynikała z kilku powodów. Python jest jednym z najpopularniejszych języków, charakteryzuje się przejrzystą i elegancką składnią, co ułatwia tworzenie, analizę i utrzymanie kodu. Posiada bogatą bibliotekę standardową oraz rozbudowany zbiór dostępnych bibliotek, pakietów i narzędzi programistycznych rozszerzających możliwości języka, które znacząco przyspieszają rozwój oprogramowania. Dodatkowo język ten jest w pełni przenośny między systemami operacyjnymi tj. Windows, Linux, macOS, co ma znaczenie przy planowaniu ewentualnych dalszych testów na innych platformach.

Niezwyczajnie istotną rolę w projekcie odgrywa biblioteka `multiprocessing` [15], stanowiąca część standardowej biblioteki Pythona. Pakiet ten przy użyciu interfejsu programistycznego podobnego do pythonowego modułu `threading` umożliwia tworzenie procesów oraz realizację obliczeń równoległych z pominięciem ograniczeń wynikających z Global Interpreter Lock (GIL). Dzięki temu możliwe jest efektywne wykorzystanie wielu rdzeni procesora. W ramach tej biblioteki wykorzystano również moduł `multiprocessing.shared_memory` [16], który pozwala na bezpośredni dostęp wielu procesów do wspólnego obszaru pamięci. Mechanizm ten eliminuje konieczność serializacji oraz przesyłania dużych struktur danych między procesami, ograniczając związek z tym narzut, co ma szczególne znaczenie podczas sortowania dużych zbiorów danych.

Biblioteka `NumPy` [17] obsługująca dane numeryczne i szybkie operacje na tablicach, została wykorzystana w optymalizacji algorytmów `Parallel Bucket Sort` oraz `Parallel Samplesort`. Posłużyła w nich do efektywnego rozdzielania elementów do kubeków, co znacznie przyspieszyło etap dystrybucji danych. Ponadto `NumPy` wykorzystano w module analizy złożoności obliczeniowej oraz przy generowaniu wykresów i rankingów.

Wyniki eksperymentów były przechowywane i przetwarzane z użyciem biblioteki `pandas` [18], która oferuje wygodne struktury danych (`DataFrame`) oraz narzędzia do filtrowania, agregacji i analizy tabelarycznej. Do generowania wykresów i wizualizacji wyników wykorzystano bibliotekę `matplotlib` [19].

Do monitorowania wykorzystanych zasobów systemowych wykorzystano bibliotekę `psutil` [20] oraz narzędzia `py-cpuinfo` i `py-spy` [22].

Całość kodu źródłowego została opracowana w środowisku programistycznym `JetBrains PyCharm` [23], które zapewnia wsparcie dla języka Python, debugowanie oraz wygodne zarządzanie projektem.

Do przechowywania wygenerowanych danych testowych oraz wyników eksperymentów wykorzystano bazę danych `SQLite` [24]. Jest to wbudowany silnik bazo-

danowy, który nie wymaga osobnego serwera ponieważ odczytuje i zapisuje dane bezpośrednio do plików dyskowych. Rozwiązanie to upraszcza zarządzanie danymi i zapewnia łatwą przenośność między środowiskami.

Wybór powyższego zestawu technologii umożliwia na spójną implementację algorytmów, precyzyjny pomiar ich charakterystyk wydajnościowych oraz wygodną analizę i prezentację wyników badań.

4.3 Implementacja wybranych algorytmów

Wszystkie algorytmy zaimplementowano w języku Python z wykorzystaniem mechanizmu wieloprosesowego oraz pamięci współdzielonej. Każdy algorytm występuje w dwóch wariantach: sekwencyjnym, który stanowi punkt odniesienia oraz równoległym. Wspólną cechą implementacji równoległych jest przechowywanie sortowanych danych w bloku pamięci współdzielonej, mapowanym na tablicę typów `ctypes` (`c_longlong` dla liczb całkowitych oraz `c_double` dla liczb zmiennoprzecinkowych). Dzięki temu procesy potomne mogą odczytywać i modyfikować te same dane bez konieczności ich kopiowania oraz przesyłania pomiędzy procesami.

Ogólna architektura rozwiązania

Przy algorytmach opartych na strategii “dziel i zwyciężaj” czyli Parallel Quicksort oraz Parallel Merge Sort, zastosowano rekurencyjne tworzenie procesów z ograniczeniem głębokości równoległości za pomocą parametru `max_depth`. Dodatkowo wprowadzono progi minimalnego rozmiaru podproblemu zawarte w słowniku `PARALLEL_CUTOFF`, poniżej których dalsze tworzenie procesów jest nieopłacalne i następuje przejście do sortowania sekwencyjnego. Takie rozwiązanie ogranicza narzut związany z tworzeniem zbyt dużej liczby procesów przy małych fragmentach danych.

Dla algorytmów opartych na kubekach czyli Parallel Bucket Sort oraz Parallel Samplesort, zastosowano model, w którym liczba procesów jest określana na podstawie liczby rdzeni wykorzystywanych w danym eksperymencie. Dane są najpierw rozdzielane do kubków, a następnie grupy kubków są przydzielane poszczególnym procesom. Również tutaj wprowadzono progi minimalnego rozmiaru zawarte w słownikach `PARALLEL_SIZE_CUTOFF` oraz `GROUP_SIZE_CUTOFF`, poniżej których algorytm przełącza się na wariant sekwencyjny.

Parallel Quicksort

Wariant sekwencyjny realizuje klasyczny Quicksort z wyborem pivota jako elementu środkowego.

```

1 def partition(arr, low, high):
2     pivot = arr[(low + high) // 2]
3
4     i = low
5     j = high
6
7     while i <= j:
8         while arr[i] < pivot:
9             i += 1
10        while arr[j] > pivot:
11            j -= 1
12        if i <= j:
13            arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i]
14            i += 1
15            j -= 1
16
17    return i

```

Listing 4.1: Funkcja partycjonowania w Quicksort

W wersji równoległej po wykonaniu partycji lewa i prawa część tablicy mogą być sortowane niezależnie przez osobne procesy. Każdy proces dołącza się do istniejącego bloku pamięci współdzielonej, sortuje przypisany dla siebie zakres, a następnie kończy działanie. Gdy rozmiar zakresu spada poniżej ustalonego progu lub osiągnięta zostaje maksymalna głębokość równoległości, dalsze sortowanie odbywa się sekwencyjnie.

```

1 if size <= min_size or depth >= max_depth:
2     sort_in_place_on_shared(arr, low, high)
3     return
4
5 local = arr[low:high + 1]
6 local_index = partition(local, 0, size - 1)
7 arr[low:high + 1] = local
8 index = low + local_index
9
10 left = (low, index - 1)
11 right = (index, high)
12
13 processes = []
14
15 for part in [left, right]:
16     p_low, p_high = part
17     if p_low >= p_high:
18         continue
19
20     part_size = p_high - p_low + 1
21     if part_size > min_size:

```

```

22         p = mp.Process(
23             target=parallel_quicksort_worker,
24             args=(shm_name, length, dtype, p_low, p_high,
25                 depth + 1, max_depth, min_size)
26         )
27         p.start()
28         processes.append(p)
29     else:
30         sort_in_place_on_shared(arr, p_low, p_high)
31
32 for p in processes:
33     p.join()

```

Listing 4.2: Tworzenie procesów w Parallel Quicksort

Parallel Merge Sort

Wariant sekwencyjny realizuje klasyczny Merge Sort z rekurencyjnym podziałem tablicy na połowy oraz scalaniem posortowanych części.

```

1 def merge(arr, left, mid, right):
2     temp = [None] * (right - left + 1)
3
4     i = left
5     j = mid + 1
6     k = 0
7
8     while i <= mid and j <= right:
9         if arr[i] <= arr[j]:
10             temp[k] = arr[i]
11             i += 1
12         else:
13             temp[k] = arr[j]
14             j += 1
15
16         k += 1
17
18     while i <= mid:
19         temp[k] = arr[i]
20         i += 1
21         k += 1
22
23     while j <= right:
24         temp[k] = arr[j]
25         j += 1
26         k += 1
27
28     arr[left:right + 1] = temp

```

Listing 4.3: Funkcja scalania w Merge Sort

W wersji równoległej obie połowy mogą być sortowane jednocześnie przez osobne procesy. Po zakończeniu obu procesów następuje etap scalania, który w danej implementacji wykonywany jest sekwencyjnie. Głębokość równoległości oraz minimalny rozmiar zakresu ograniczają nadmierne tworzenie procesów.

```
1 if size <= min_size or depth >= max_depth:
2     sort_in_place_on_shared(arr, left, right)
3     return
4
5 mid = (left + right) // 2
6 processes = []
7
8 for part_left, part_right in [(left, mid), (mid + 1, right)]:
9     part_size = part_right - part_left + 1
10    if part_size > min_size:
11        p = mp.Process(
12            target=parallel_mergesort_worker,
13            args=(shm_name, length, dtype, part_left, part_right,
14                depth + 1, max_depth, min_size)
15        )
16        p.start()
17        processes.append(p)
18    else:
19        sort_in_place_on_shared(arr, part_left, part_right)
20
21 for process in processes:
22     process.join()
23
24 local = arr[left:right + 1]
25 merge(local, 0, mid - left, size - 1)
26 arr[left:right + 1] = local
```

Listing 4.4: Równoległe sortowanie połówek i sekwencyjne scalanie w Parallel Merge Sort

Parallel Bucket Sort

Wariant sekwencyjny rozdziela elementy do liczby kubełków wyznaczonej na podstawie rozmiaru danych, a następnie sortuje każdy kubełek z wykorzystaniem zaimplementowanego algorytmu Merge Sort. Na sam koniec łączy wyniki w jedną posortowaną tablicę.

```
1 def distribute_to_buckets(arr, bucket_count):
2     if len(arr) == 0:
```

```

3         return []
4
5     arr_np = np.asarray(arr)
6     min_value = arr_np.min()
7     max_value = arr_np.max()
8
9     if min_value == max_value:
10         buckets = [[] for _ in range(bucket_count)]
11         buckets[0] = list(arr)
12         return buckets
13
14     bucket_range = (max_value - min_value) / bucket_count
15     indices = np.minimum(
16         bucket_count - 1,
17         ((arr_np - min_value) / bucket_range).astype(np.int64)
18     )
19
20     order = np.argsort(indices, kind='stable')
21     sorted_indices = indices[order]
22     sorted_values = arr_np[order]
23
24     buckets = [[] for _ in range(bucket_count)]
25     boundaries = np.searchsorted(sorted_indices, np.arange(bucket_count +
26         1))
27     for i in range(bucket_count):
28         buckets[i] = sorted_values[boundaries[i]:boundaries[i + 1]].
29         tolist()
30
31     return buckets

```

Listing 4.5: Rozdzielanie elementów do kubeków w Bucket Sort

W wersji równoległej liczba utworzonych kubeków jest wyliczana na podstawie rozmiaru danych oraz liczby wykorzystywanych rdzeni. Po utworzeniu kubeków ich zawartość jest łączona w jedną tablicę, która umieszczana zostaje w pamięci współdzielonej, a zakresy poszczególnych kubeków są grupowane i przydzielane procesom. Procesy sortują przypisane im grupy kubeków niezależnie. Dla małych grup sortowanie wykonywane jest sekwencyjnie, co ogranicza narzut związany z tworzeniem procesów. Do efektywnego rozdzielania elementów wykorzystano operacje wektorowe biblioteki NumPy.

```

1 bucket_groups = split_bucket_ranges(bucket_ranges, process_count)
2 processes = []
3 sequential_groups = []
4
5 for group in bucket_groups:
6     if not group:
7         continue

```

```

8
9     group_size = group[-1][1] - group[0][0] + 1
10
11     if should_spawn_for_group(group_size, process_count):
12         process = mp.Process(
13             target=bucket_worker,
14             args=(shm.name, len(arr), dtype, group)
15         )
16         process.start()
17         processes.append(process)
18     else:
19         sequential_groups.append(group)
20
21 for group in sequential_groups:
22     bucket_worker_inline(arr, group)
23
24 for process in processes:
25     process.join()

```

Listing 4.6: Przydzielanie grup kubełków procesom w Parallel Bucket Sort

Parallel Samplesort

Wariant sekwencyjny działa w kilku etapach: podział danych na części, lokalne sortowanie, wybór próbek, wyznaczenie wartości rozdzielających, rozdzielanie elementów do kubełków według wyznaczonych wartości oraz ostateczne sortowanie kubełków.

```

1 def distribute_to_buckets(data, pivots):
2     if not pivots:
3         return [list(data)]
4
5     arr = np.asarray(data)
6     pivots_arr = np.asarray(pivots)
7
8     indices = np.searchsorted(pivots_arr, arr, side='right')
9
10    order = np.argsort(indices, kind='stable')
11    sorted_indices = indices[order]
12    sorted_values = arr[order]
13    boundaries = np.searchsorted(sorted_indices, np.arange(len(pivots) +
14        2))
15
16    buckets = []
17    for i in range(len(pivots) + 1):
18        buckets.append(sorted_values[boundaries[i]:boundaries[i + 1]].
19            tolist())

```

```
19         return buckets
```

Listing 4.7: Rozdzielanie elementów do kubków na podstawie wartości rozdzielających w Samplesort

W wersji równoległej etapy te realizowane są z wykorzystaniem wielu procesów. Na początku procesy równoległe sortują lokalne fragmenty danych i zbierają próbki. Na podstawie próbek wyznaczane są wartości rozdzielające, po czym dane elementy są rozdzielane do kubków. Na końcu grupy kubków są ponownie sortowane równoległe. W przypadku niewielkich grup danych stosowany jest wariant sekwencyjny, co ogranicza koszt związany z tworzeniem procesów. Do dystrybucji elementów wykorzystano operacje wektorowe biblioteki NumPy.

```
1 bucket_groups = split_bucket_ranges(bucket_ranges, process_count)
2 processes = []
3 sequential_groups = []
4 min_group_size = get_group_size_cutoff(process_count)
5
6 for group in bucket_groups:
7     if not group:
8         continue
9
10    group_size = group[-1][1] - group[0][0] + 1
11
12    if group_size > min_group_size:
13        process = mp.Process(
14            target=bucket_worker,
15            args=(shm.name, len(arr), dtype, group)
16        )
17        process.start()
18        processes.append(process)
19    else:
20        sequential_groups.append(group)
21
22 for group in sequential_groups:
23     sort_group(arr, group)
24
25 for process in processes:
26     process.join()
```

Listing 4.8: Równoległe sortowanie grup kubków w Parallel Samplesort

4.4 Charakterystyka danych testowych

Do przeprowadzenia testów przygotowano zestawy danych o zróżnicowanej charakterystyce, tak aby możliwe było ocenienie zachowania algorytmów w różnych scenariuszach.

Typy i rozmiary danych

Testy przeprowadzono dla dwóch typów wartości:

- ▶ liczb całkowitych - `int`
- ▶ liczb zmiennoprzecinkowych - `float`

Dla każdego typu wygenerowano zbiory o następujących rozmiarach:

- ▶ 1 000 elementów
- ▶ 10 000 elementów
- ▶ 100 000 elementów
- ▶ 1 000 000 elementów

Wygenerowane wartości znajdują się w zakresie od 0 do 1 000 000.

Charakterystyka zbiorów

Przygotowano trzy główne kategorie danych:

- ▶ **Dane losowe** – elementy generowane w sposób całkowicie losowy z użyciem generatora liczb pseudolosowych.
- ▶ **Dane z duplikatami** – zbiory, w których około 40% elementów stanowią powtórzenia. Najpierw wygenerowano 60% unikalnych wartości zbioru o danym rozmiarze, a następnie na ich podstawie dodano brakującą część poprzez losowe powtórzenia.
- ▶ **Dane częściowo posortowane** – zbiory zawierające odpowiednio 20%, 40%, 60% oraz 80% elementów uporządkowanych. Posortowane fragmenty przeplatano fragmentami losowymi, co pozwoliło uzyskać zbiory o określonym stopniu częściowego uporządkowania.

```
1 def generate_part_sorted_values(table_name, count, scope, sorted_ratio):
2     sorted_count = int(count * sorted_ratio)
3     random_count = count - sorted_count
4     parts = 5
5
6     if "int" in table_name:
7         sorted_values = sorted(random.randint(0, scope) for _ in range(
8             sorted_count))
9         random_values = [random.randint(0, scope) for _ in range(
10             random_count)]
11     else:
```

```

10         sorted_values = sorted(random.uniform(0, scope) for _ in range(
            sorted_count))
11         random_values = [random.uniform(0, scope) for _ in range(
            random_count)]
12
13         chunk_size = sorted_count // parts
14         sorted_chunks = [sorted_values[i*chunk_size:(i+1)*chunk_size] for i
            in range(parts-1)]
15         sorted_chunks.append(sorted_values[(parts-1)*chunk_size:])
16
17         random_chunk_size = random_count // (parts + 1)
18         random_chunks = [random_values[i*random_chunk_size:(i+1)*
            random_chunk_size] for i in range(parts)]
19         random_chunks.append(random_values[parts*random_chunk_size:])
20
21         combined = []
22         for i in range(parts):
23             combined.extend(random_chunks[i])
24             combined.extend(sorted_chunks[i])
25         combined.extend(random_chunks[-1])
26
27         values = [(val, count) for val in combined]
28
29         return values

```

Listing 4.9: Generowanie danych częściowo posortowanych

Do testów przygotowano dwanaście wariantów zbiorów (2 typy danych X 6 charakterystyk).

Sposób przechowywania

Wszystkie dane testowe zapisano w bazie danych SQLite. Każdy wariant przechowywany był w osobnej tabeli o strukturze:

- ▶ `id` – unikalny identyfikator rekordu,
- ▶ `value` – wartość elementu `INTEGER` lub `REAL`
- ▶ `set_size` – rozmiar zbioru, do którego należy dany element, ograniczony do wartości 1000, 10 000, 100 000, 1000 000

Rozdział 5

Metodyka badań

5.1 Scenariusze testowe

Eksperymenty przeprowadzono według różnych konfiguracji parametrów, których celem jest zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia analizy.

Zakres badanych konfiguracji

W badaniach uwzględniono cztery algorytmy:

- ▶ Quick Sort
- ▶ Merge Sort
- ▶ Bucket Sort
- ▶ Sample Sort

Dla każdego algorytmu wykonano pomiary jego wariantu sekwencyjnego oraz wersję równoległą. Wariant sekwencyjny stanowił punkt odniesienia i był zawsze uruchamiany na jednym rdzeniu.

Testy przeprowadzono dla następujących rozmiarów danych:

- ▶ 1 000 elementów
- ▶ 10 000 elementów
- ▶ 100 000 elementów
- ▶ 1000 000 elementów

Wykorzystano dwanaście wariantów zbiorów wejściowych, obejmujących:

- ▶ dane losowe
- ▶ dane z duplikatami

- ▶ dane częściowo posortowane (20%, 40%, 60% oraz 80% elementów uporządkowanych)

zarówno dla liczb całkowitych, jak i zmiennoprzecinkowych.

Konfiguracja równoległości

Testy równoległe wykonano dla dostępnych konfiguracji liczby rdzeni udostępnianych przez środowisko sprzętowe. W przypadku algorytmów Quick Sort oraz Merge Sort liczba procesów była zależna od parametru głębokości równoległości:

$$max_depth = \log_2(cores).$$

Dla Bucket Sort oraz Samplesort liczbę procesów ustawiano jako liczbę wykorzystanych rdzeni.

Organizacja eksperymentów

Każdy pomiar wykonywano wielokrotnie, a do analizy przyjmowano wartości uśrednione. Liczbę powtórzeń ustalono na 10/100 dla każdego wariantu eksperymentu, aby uzyskać możliwie dokładną wartość średnią z przeprowadzonych pomiarów. Przed właściwymi pomiarami wykonano dodatkowe uruchomienie, którego wynik nie był uwzględniany w obliczeniach. Miało ono na celu przygotowanie środowiska do właściwych testów, jak również zprofilowanie uruchomionego algorytmu, dzięki czemu narzut pracy profilera nie wpływał na wyniki.

Przeprowadzone testy pozwoliły uzyskać zróżnicowany zestaw wyników, które umożliwiają analizę wpływu rozmiaru danych, liczby wykorzystywanych rdzeni oraz charakterystyki zbioru wejściowego na czas sortowania, zużycie pamięci oraz efektywność zrównoleglenia.

5.2 Wariant sekwencyjny jako punkt odniesienia

Każdy z badanych algorytmów, oprócz wersji równoległej posiada również swój wariant sekwencyjny. Stanowił on punkt odniesienia dla przeprowadzanych po nim testów wersji równoległej, umożliwiając określenie, jak wariant równoległy wypada na tle odpowiadającego mu wariantu sekwencyjnego.

Uzyskane wyniki z wersji sekwencyjnej wykorzystywano następnie do wyznaczenia metryk efektywności zrównoleglenia:

- ▶ przyspieszenia (*speedup*)
- ▶ efektywności (*efficiency*)

Wariant sekwencyjny jest wykonywany na pojedynczym rdzeniu, z wykorzystaniem identycznych danych wejściowych oraz tych samych metod pomiaru czasu sortowania, zużycia pamięci RAM i obciążenia procesora co w odpowiadającym mu wariantcie równoległym. Jednakowe warunki umożliwiają skupienie analizy na rzeczywistych różnicach pomiędzy wariantami i uzyskanymi przez nich wynikami.

5.3 Parametry pomiarów

Podczas każdego eksperymentu zbierane są wyniki pozwalające na późniejszą analizę wydajności oraz efektywności algorytmów oraz wykorzystania zasobów sprzętowych.

Podstawowym parametrem jest czas wykonania algorytmu, mierzony z wysoką rozdzielczością za pomocą funkcji `time.perf_counter`. Dla serii powtórzeń zapisywano:

- ▶ czas średni
- ▶ medianę
- ▶ odchylenie standardowe

Dodatkowo monitorowano zużycie zasobów systemowych:

- ▶ średnie obciążenie procesora CPU w trakcie działania algorytmu
- ▶ średnie zużycie pamięci operacyjnej RAM
- ▶ maksymalne zużycie pamięci operacyjnej RAM

Na podstawie czasu sekwencyjnego T_1 oraz czasu równoległego T_p wyznaczano metryki efektywności zrównoleglenia:

- ▶ przyspieszenie (*speedup*):

$$S_p = \frac{T_1}{T_p},$$

- ▶ efektywność (*efficiency*):

$$E_p = \frac{S_p}{p} = \frac{T_1}{p \cdot T_p},$$

gdzie p oznacza liczbę wykorzystanych rdzeni.

Wartości *speedup* oraz *efficiency* dla wariantu sekwencyjnego są pomijane

Wszystkie uzyskane wyniki zapisywano w bazie danych SQLite, co umożliwiło ich bezpieczne przechowywanie oraz wykorzystanie w dalszych etapach badań.

5.4 Narzędzia do pomiaru czasu, CPU i pamięci

Do realizacji potrzebnych pomiarów wykorzystano zestaw narzędzi i bibliotek umożliwiających precyzyjne rejestrowanie czasu wykonania oraz monitorowanie wykorzystania zasobów systemowych w trakcie działania algorytmów.

Pomiar czasu

Zapewnia ona dostęp do zegara o wysokiej rozdzielczości, przeznaczonego do pomiaru krótkich przedziałów czasu. Czas wykonania wyznaczany jest jako różnica wartości licznika zarejestrowanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu badanego fragmentu kodu. Dzięki wysokiej rozdzielczości funkcja dobrze nadaje się do przeprowadzania pomiarów wydajnościowych. W implementacji CPython wykorzystywany zegar jest monotoniczny, dzięki czemu jego wartość nie może cofać się w czasie.

Monitorowanie CPU i pamięci RAM

Zużycie procesora oraz pamięci operacyjnej monitorowano z wykorzystaniem biblioteki `psutil` [20]. Pomiary realizowano w osobnym wątku, który w ustalonych odstępach czasu zapisanych w `sample_interval` odczytywał informacje o wykorzystanych zasobach. Dla zbiorów danych o rozmiarze nieprzekraczającym 10 000 odstęp wynosił 0,01 sekundy, natomiast dla pozostałych zbiorów 0,05 sekundy. Podczas każdego pomiaru odczytano:

- ▶ łączne obciążenie CPU procesu głównego oraz procesów potomnych
- ▶ zużycie pamięci RAM na podstawie wartości RSS

Dzięki uwzględnieniu procesów potomnych możliwe było poprawne oszacowanie wykorzystywanych zasobów przez algorytmy równoległe.

Profilowanie wydajności

Do analizy szczegółowej wydajności wykorzystano dwa narzędzia:

- ▶ `cProfile` [21] – wbudowany profiler Pythona, umożliwiający pomiar liczby wywołań oraz czasu wykonania poszczególnych funkcji
- ▶ `py-spy` [22] – zewnętrzny profiler próbkujący umożliwiający analizę działania procesu głównego i podprocesów oraz generowanie typu *flamegraph*

Profilowanie nie wpływało na wartości raportowane w głównych wynikach, ponieważ pierwsze uruchomienie, na którym działały profilery było pomijane przy obliczaniu statystyk.

Organizacja pomiaru

Każdy pojedynczy przebieg algorytmu uruchamiano w osobnym procesie roboczym, co zapewniało izolację pomiaru oraz zapewniało zabezpieczenie testów w przypadku awarii lub zawieszeniu badanego algorytmu. Wprowadzono limit czasowy ustawiony na 15 minut, po przekroczeniu którego proces był przerywany, a dany test otrzymywał status `TIMEOUT`.

Zebrane próbki CPU i RAM agregowano do wartości średnich oraz maksymalnych, a następnie wraz z metrykami czasu, *speedup* i *efficiency* zapisano w bazie danych.

5.5 Przebieg eksperymentów

Opis jak zostały przeprowadzone testy. Przygotowanie środowisk testowych. Sposób zapisywania i archiwizacji wyników. Procedura uruchomienia algorytmu itp.

Dopytać czy ta sekcja w ogóle ma sens !!!!!!!!!!!!!

Rozdział 6

Analiza wyników badań

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie oraz przeanalizowanie wyników przeprowadzonych eksperymentów. Zaimplementowane algorytmy przeanalizowano pod względem czasu sortowania, uzyskanego przyspieszenia i efektywności, wykorzystania zasobów oraz skalowalności. Poza tym uwzględniono również wpływ rozmiaru, typu i charakterystyki danych wejściowych.

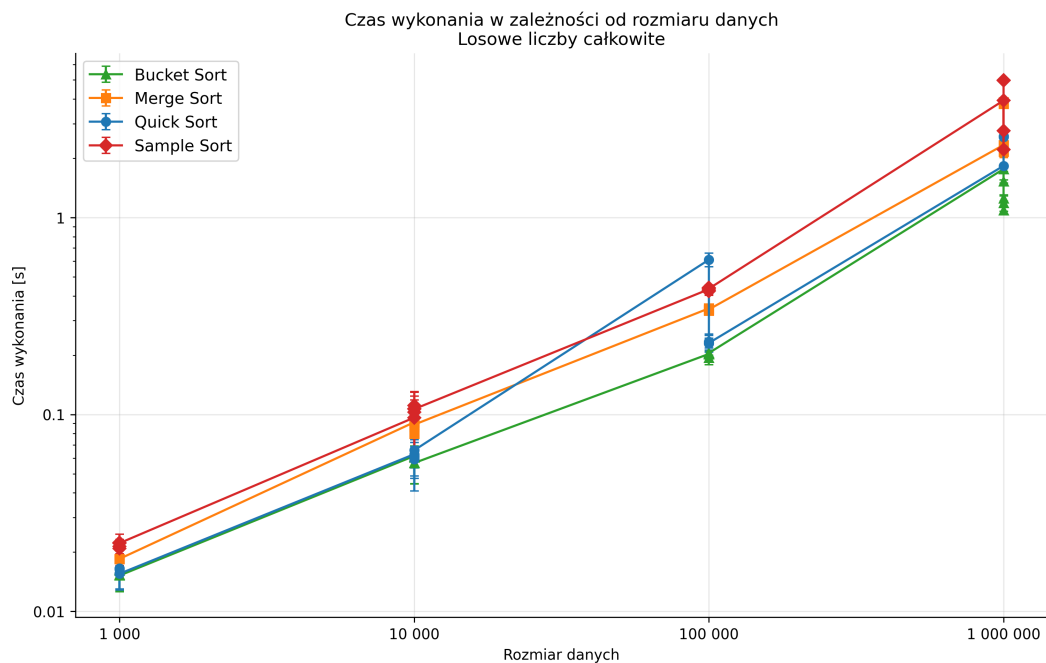
6.1 Porównanie czasu sortowania

Pierwszym i podstawowym kryterium wykorzystanym do oceny wydajności badanych algorytmów był czas wykonania sortowania. Analizie poddano warianty sekwencyjne oraz równoległe algorytmów Quick Sort, Merge Sort, Bucket Sort i Sample Sort dla zbiorów danych o rozmiarach 1 000, 10 000, 100 000 oraz 1 000 000 elementów.

W pierwszej kolejności przeanalizowano wpływ rozmiaru danych na czas wykonania poszczególnych algorytmów. Jako punkt odniesienia przyjęto zbiór danych `random_int`, zawierający losowo wygenerowane liczby całkowite. Pozwala to na porównanie badanych algorytmów w jednakowych warunkach, bez uwzględniania na tym etapie wpływu stopnia uporządkowania danych lub występowania duplikatów.

Dla wszystkich badanych algorytmach zwiększenie rozmiaru zbioru skutkowało wzrostem czasu wykonania, przy czym różnice dla różnych algorytmów szczególnie stawały się widoczne dla największego badanego zbioru.

Zestaw danych obejmujący 1 000 000 losowych liczb całkowitych uzyskał najkrótszy średni czas wykonania dla algorytmu Bucket Sort, osiągając około 2,04 s. Nieco dłuższego czasu wymagał Quick Sort z czasem około 2,25 s. Merge Sort wymagał około 3,41 s, natomiast Sample Sort osiągnął najdłuższy czas spośród porównywanych algorytmów, równy 4,95 s. Wyniki wskazują, że różnice pomiędzy badanymi implementacjami zwiększają się wraz ze wzrostem rozmiaru przetwarzanego zbioru.



Rysunek 6.1: Średni czas wykonania wariantów sekwencyjnych w zależności od rozmiaru zbioru `random_int`.

Źródło: opracowanie własne.

W celu bezpośredniego porównania wariantów sekwencyjnych i równoległych w tabeli 6.1 zestawiono czasy uzyskane dla 1 000 000 losowych liczb całkowitych. Dla każdego algorytmu przedstawiono czas wariantu sekwencyjnego oraz najlepszy czas uzyskany spośród badanych konfiguracji równoległych.

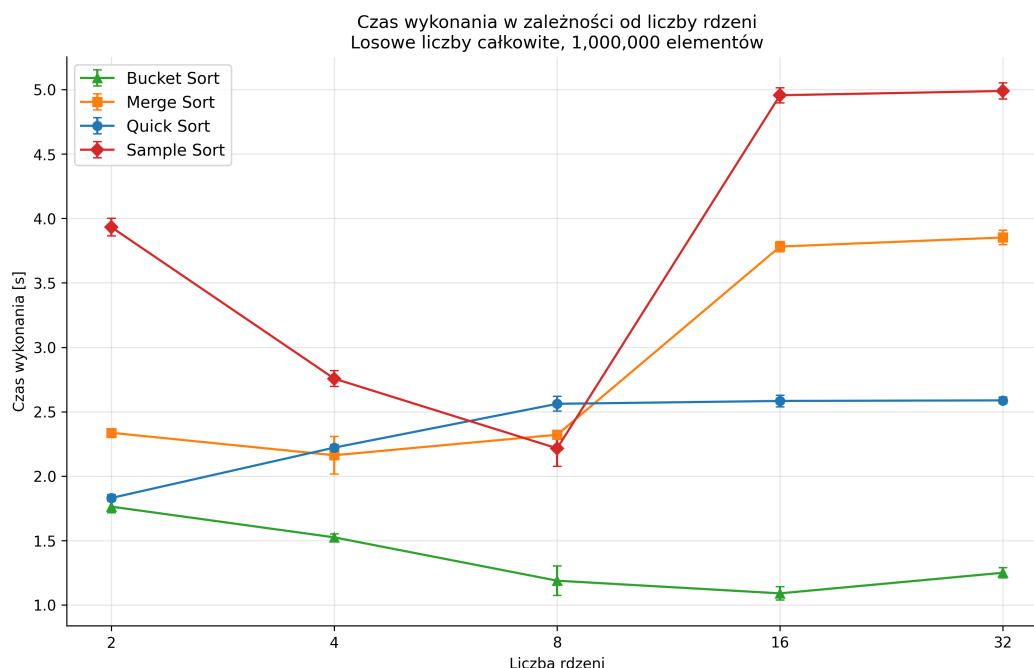
Algorytm	Czas sekw. [s]	Najlepszy równ. [s]	Jednostki	Speedup
Quick Sort	2.2484	1.8304	2	1.2284
Merge Sort	3.4149	2.1621	4	1.5795
Bucket Sort	2.0409	1.0903	16	1.8718
Sample Sort	4.9488	2.2156	8	2.2336

Tabela 6.1: Najlepsze czasy wariantów równoległych w porównaniu z wariantami sekwencyjnymi dla 1 000 000 elementów zbioru `random_int`.

Zestawienie pokazuje, że dla każdego z badanych algorytmów możliwe było uzyskanie czasu krótszego niż w wariacie sekwencyjnym, niemniej najlepsze wyniki osiągnęto przy różnej liczbie jednostek wykonawczych. Największe przyspieszenie w stosunku do wykonania sekwencyjnego odnotowano dla Sample Sort i wyniosło ono około 2,23. Nie oznaczało to jednak najkrótszego bezwzględnego czasu sortowania. Najlepszy wynik czasowy uzyskał Bucket Sort, dla którego przy wykorzystaniu 16 jednostek wykonawczych wyniósł on około 1,09 s.

W przypadku Quick Sort najlepszy wynik równoległy uzyskano już dla 2 jedno-

stek wykonawczych. Pokazuje to, że liczba jednostek zapewniająca najkrótszy czas wykonania jest zależna od charakterystyki konkretnego algorytmu i sposobu jego zrównoleglenia.



Rysunek 6.2: Średni czas wykonania wariantów równoległych dla zbioru `random_int` w zależności od liczby jednostek wykonawczych.

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki przedstawione na rysunku 6.2 pokazują, że wpływ liczby jednostek wykonawczych na czas sortowania był różny dla poszczególnych algorytmów. Zwiększenie liczby jednostek wykonawczych nie w każdym przypadku przekładało się na krótszy czas wykonania.

Quick Sort osiągnął najkrótszy czas przy 2 jednostkach wykonawczych, Merge Sort przy 4, Sample Sort przy 8, natomiast Bucket Sort przy 16. Przekroczenie tych wartości dla większej liczby jednostek nie przynosiło poprawy, a w niektórych przypadkach prowadziło do wydłużenia czasu wykonania.

Szczególnie zauważalne jest to dla Sample Sort, którego średni czas zmniejszył się z około 3,93 s dla 2 jednostek do około 2,22 s dla 8 jednostek, po czym dla 16 jednostek wzrósł do około 4,96 s. Podobne pogorszenie wyników dla większej liczby jednostek zaobserwowano również w przypadku Merge Sort.

Zaobserwowane różnice wskazują, że liczba jednostek wykonawczych pozwalająca uzyskać najkrótszy czas była zależna od zastosowanego algorytmu. Analogiczne pomiary przeprowadzone dla losowych liczb zmiennoprzecinkowych wykazały zbliżony ogólny przebieg zmian czasu wykonania.

6.2 Wpływ liczby rdzeni na wydajność

6.3 Analiza zużycia pamięci RAM i obciążenia CPU

Prezentacja i omówienie zużycia pamięci i obciążenia w tym zestawienie średniego i maksymalnego zużycia

Tabela 6.2: Średnie obciążenie CPU oraz wykorzystanie pamięci RAM dla zbioru `random_int` o rozmiarze 1 000 000 elementów i 8 jednostkach wykonawczych.

Algorytm	CPU [%]	RAM avg [MB]	RAM max [MB]
Bucket Sort	365.5027	250.3559	461.7773
Merge Sort	182.6045	163.3307	217.0391
Quick Sort	149.6238	259.0411	373.1680
Sample Sort	431.5088	265.4596	480.2227

6.4 Skalowalność algorytmów

Ocena, jak dobrze algorytmy skalują się wraz ze wzrostem liczby rdzeni i rozmiarem danych

6.5 Wpływ typu i charakterystyki danych wejściowych

Porównanie wyników dla tych samych algorytmów, ale różnych typów danych wejściowych

6.6 Porównanie badanych algorytmów

Omówienie wyników dla danych losowych itp. Wskazanie, który algorytm radził sobie lepiej przy danym rodzaju danych

Tabela 6.3: Średni czas wykonania badanych algorytmów dla różnych charakterystyk danych wejściowych przy 8 jednostkach wykonawczych.

Zbiór danych	Quick Sort	Merge Sort	Bucket Sort	Sample Sort
20% posortowanych (float)	2.0954	2.2794	1.1927	2.2278
20% posortowanych (int)	2.1256	2.2961	1.1664	2.2737
40% posortowanych (float)	2.1120	2.2273	1.1601	2.2110
40% posortowanych (int)	2.4171	2.2491	1.1625	2.2648
60% posortowanych (float)	2.2085	2.1864	1.1590	2.2188
60% posortowanych (int)	2.4828	2.1818	1.1563	2.2424
80% posortowanych (float)	1.6647	2.0946	1.1188	2.2046
80% posortowanych (int)	1.6474	2.1279	1.1192	2.1541
Duplikaty (float)	2.7048	2.3373	1.1857	2.1799
Duplikaty (int)	2.3277	2.3555	1.1666	2.2038
Losowe liczby całkowite	2.5613	2.3212	1.1885	2.2156
Losowe liczby zmienne-przecinkowe	2.4445	2.3422	1.1991	2.1750

Rozdział 7

Wnioski

Podsumowanie

Podsumowanie wyników, najważniejsze wnioski, ocena czy cele pracy zostały osiągnięte, ograniczenia przeprowadzonych badań oraz możliwe kierunki dalszego rozwoju i optymalizacji zaimplementowanych algorytmów.

Bibliografia

- [1] Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C., *Introduction to Algorithms*, 3rd Edition, The MIT Press, 2009.
- [2] Božidar D., Dobravec T., *Comparison of parallel sorting algorithms*, Technical report, Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana, November 2015.
- [3] Maus A., *A full parallel Quicksort algorithm for multicore processors*, Department of Informatics, University of Oslo, 2015.
- [4] Goodrich M.T., Tamassia R., *Algorithm Design and Applications*, Wiley, 2015.
- [5] Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C., *Introduction to Algorithms*, 4th Edition, The MIT Press, 2022.
- [6] Hong H., *Parallel Bucket Sorting Algorithm*, Computer Science Department, San Jose State University.
- [7] Bingmann T., Sanders P., *Parallel String Sample Sort*, Algorithms – ESA 2013, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8125, Springer, 2013
- [8] Shi H., Schaeffer J., *Parallel Sorting by Regular Sampling*, Journal of Parallel and Distributed Computing, vol. 14, no. 4, 1992
- [9] Grama A., Gupta A., Karypis G., Kumar V., *Introduction to Parallel Computing*, 2nd Edition, Addison-Wesley, 2003.
- [10] JáJá J., *An Introduction to Parallel Algorithms*, Addison-Wesley, 1992.
- [11] Hennessy J.L., Patterson D.A., *Computer Architecture: A Quantitative Approach*, 4th Edition, Morgan Kaufmann, 2007.
- [12] Intel, *Hyper-Threading Technology*, <https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/resources/hyper-threading.html>, stan na dzień: 08.08.2026.
- [13] Karbowski A., *Amdahl's and Gustafson-Barsis's Laws Revisited*, Pomiary Automatyka Robotyka, 2025.

- [14] Python Software Foundation, *The Python Tutorial*, <https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>, stan na dzień: 11.08.2026.
- [15] Python Software Foundation, *multiprocessing – Process-based parallelism*, <https://docs.python.org/3/library/multiprocessing.html>, stan na dzień: 11.08.2026.
- [16] Python Software Foundation, *multiprocessing.shared_memory – Shared memory for direct access across processes*, https://docs.python.org/3/library/multiprocessing.shared_memory.html, stan na dzień: 11.08.2026.
- [17] NumPy Developers, *NumPy documentation*, <https://numpy.org/doc/stable/>, stan na dzień: 11.08.2026.
- [18] The pandas development team, *pandas documentation*, <https://pandas.pydata.org/docs/>, stan na dzień: 11.08.2026.
- [19] Matplotlib Development Team, *Matplotlib documentation*, <https://matplotlib.org/>, stan na dzień: 11.08.2026.
- [20] Rodola G., *psutil documentation*, <https://psutil.readthedocs.io/en/latest/>, stan na dzień: 11.08.2026.
- [21] Python Software Foundation, *The Python Profilers*, <https://docs.python.org/3/library/profile.html>, stan na dzień: 11.08.2026.
- [22] Fredrikson B., *py-spy: Sampling profiler for Python programs*, <https://github.com/benfred/py-spy>, stan na dzień: 11.08.2026.
- [23] JetBrains, *PyCharm – The Python IDE*, <https://www.jetbrains.com/pycharm/>, stan na dzień: 11.08.2026.
- [24] Hipp D.R., *About SQLite*, <https://sqlite.org/about.html>, stan na dzień: 11.08.2026.
- [25] Python Software Foundation, *time – Time access and conversions*, https://docs.python.org/3/library/time.html#time.perf_counter, stan na dzień: 11.08.2026.

Spis rysunków

2.1	Ogólny schemat podziału pracy w sortowaniu równoległym.	8
3.1	Schemat działania Quicksort.	14
3.2	Schemat działania Merge Sort.	15
3.3	Schemat działania Bucket Sort.	17
3.4	Schemat działania Samplesort.	18
6.1	Średni czas wykonania wariantów sekwencyjnych w zależności od rozmiaru zbioru <code>random_int</code>	38
6.2	Średni czas wykonania wariantów równoległych dla zbioru <code>random_int</code> w zależności od liczby jednostek wykonawczych.	39

Spis tabel

6.1	Najlepsze czasy wariantów równoległych w porównaniu z wariantami sekwencyjnymi dla 1 000 000 elementów zbioru <code>random_int</code>	38
6.2	Średnie obciążenie CPU oraz wykorzystanie pamięci RAM dla zbioru <code>random_int</code> o rozmiarze 1 000 000 elementów i 8 jednostkach wykonawczych.	40
6.3	Średni czas wykonania badanych algorytmów dla różnych charakterystyk danych wejściowych przy 8 jednostkach wykonawczych.	41

Spis listingów

4.1	Funkcja partycjonowania w Quicksort	22
4.2	Tworzenie procesów w Parallel Quicksort	22
4.3	Funkcja scalania w Merge Sort	23
4.4	Równoległe sortowanie połówek i sekwencyjne scalanie w Parallel Merge Sort	24
4.5	Rozdzielanie elementów do kubeków w Bucket Sort	24
4.6	Przydzielanie grup kubeków procesom w Parallel Bucket Sort	25
4.7	Rozdzielanie elementów do kubeków na podstawie wartości rozdzielających w Samplesort	26
4.8	Równoległe sortowanie grup kubeków w Parallel Samplesort	27
4.9	Generowanie danych częściowo posortowanych	28

Streszczenie

Summary

Słowa kluczowe

algorytmy sortowania;
sortowanie równoległe;
procesory wielordzeniowe;
sortowanie szybkie;
sortowanie przez scalanie;
sortowanie kubełkowe;
Samplesort;
programowanie równoległe;
wydajność;
wykorzystanie CPU;
wykorzystanie RAM;
przyśpieszenie;
efektywność;
skalowalność;
Python;
multiprocessing;
pamięć współdzielona

Keywords

sorting algorithms;
parallel sorting;
multicore processors;
Quicksort;
Merge Sort;
Bucket Sort;
Samplesort;
parallel programming;
performance;
CPU utilization;
RAM usage;
speedup;
efficiency;
scalability;
Python;
multiprocessing;
shared memory

Imię i nazwisko: Krzysztof Pielot

Nr albumu: 133537

Kierunek: Informatyka

Wydział: Informatyki i Sztucznej Inteligencji

Oświadczenie autora pracy dyplomowej*

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że złożona przeze mnie praca dyplomowa pt. „*Analiza wydajności i efektywności wybranych algorytmów sortowania równoległego na wielordzeniowych procesorach*” jest moim samodzielnym opracowaniem i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie oświadczam, że moja praca (w całości ani we fragmentach) nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w Politechnice Częstochowskiej.

Wyrażam/~~nie wyrażam~~** zgodę/zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Politechnikę Częstochowską całości lub fragmentów wyżej wymienionej pracy w publikacjach Politechniki Częstochowskiej.

.....
podpis studenta

*W przypadku zbiorowej pracy dyplomowej, dołącza się oświadczenia każdego ze współautorów pracy dyplomowej.

*Niepotrzebne skreślić.